

104: Groupes finis. Exemples et applications.

G désigne un groupe de cardinal fini $n \in \mathbb{N}^*$, dont la loi est notée multiplicativement.

1 Généralités

1.1 Ordre d'un groupe, ordre d'un élément.

Définition 1. On appelle ordre de G son cardinal.

Exemple 2. $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est d'ordre m , S_m est d'ordre $m!$.

Définition 3. On appelle ordre d'un élément $x \in G$ l'ordre du sous-groupe $\langle x \rangle$ de G engendré par x . On le note $ord(x)$.

Proposition 4. L'ordre de $x \in G$ est le plus petit entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^k = 1$. C'est aussi l'unique entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^p = 1 \Leftrightarrow k|p$.

Exemple 5. $\bar{1} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est d'ordre n , un p -cycle est d'ordre p .

Proposition 6. Si $\varphi : G \rightarrow G'$ est un isomorphisme de groupes alors pour tout $g \in G$, $ord(\varphi(g)) = ord(g)$.

Proposition 7. Soient $x, y \in G$ tels que $xy = yx$ et $ord(x) \wedge ord(y) = 1$. Alors $ord(xy) = ord(x)ord(y)$.

Exemple 8. • $\forall x \in G \setminus \{0\}, ord(xx^{-1}) = 1 \neq ord(x)ord(x^{-1})$.

- Soit $\sigma \in S_n$. On écrit sa décomposition en cycles à supports disjoints : $\sigma = c_1 \circ \dots \circ c_r$. Alors en notant $l_1, \dots, l_r$ les longueurs respectives des cycles, $ord(\sigma) = \text{ppcm}(l_1, \dots, l_r)$.

1.2 Dénombrement dans un groupe fini

Théorème 9. (Lagrange) Soit H un sous-groupe de G . Alors l'ordre de H divise l'ordre de G .

Exemple 10. Ce n'est pas pour autant que pour tout diviseur d de n il existe un sous-groupe d'ordre d . Par exemple, A_5 est d'ordre 60 et ne possède pas de sous-groupe d'ordre 30.

Corollaire 11. Soit $x \in G$. Alors $x^n = 1$ et l'ordre de x divise n .

Application 12. Soit G un groupe fini de $GL_n(\mathbb{C})$. Alors tous ses éléments sont diagonalisables.

Application 13. Les sous-groupes finis de $\mathbb{C}^*$ sont les $\mathcal{U}_n$.

Définition 14. Si H est un sous-groupe de G , on définit l'indice de H dans G par $[G : H] = \text{Card}(G/H) = \frac{\text{Card}(G)}{\text{Card}(H)} \in \mathbb{N}$.

Théorème 15. (formule des indices) Si $K \leq H \leq G$, $[G : K] = [G : H][H : K]$.

Méthode 16. On peut utiliser des actions de groupe pour faire du dénombrement dans les groupes finis. Soit donc un ensemble X sur lequel G agit.

Théorème 17. (Relation orbite-stabilisateur) Pour tout $x \in X$, l'application $\varphi_x : g\text{Stab}(x) \in G/\text{Stab}(x) \mapsto g.x \in \omega(x)$ est bien définie et bijective.

Comme G est fini, on a $\text{Card}(\omega(x)) = \frac{\text{Card}(G)}{\text{Card}(\text{Stab}(x))}$.

Théorème 18. (Equation aux classes) En notant $\omega(x_1), \dots, \omega(x_r)$ toutes les orbites deux à deux distinctes de l'action de G sur X , on a :

$$\text{Card}(X) = \sum_{i=1}^r \text{Card}(\omega(x_i)) = \sum_{i=1}^r \frac{\text{Card}(G)}{\text{Card}(\text{Stab}(x_i))}$$

Exemple 19. On peut faire agir G par conjugaison ou translation sur lui-même. C'est d'ailleurs ce qu'on fait pour obtenir certains des résultats qui suivent.

Définition 20. Pour p premier et $k \in \mathbb{N}^*$, on appelle p groupe un groupe de cardinal p^k .

Définition 21. On définit $X^G = \{x \in X, \omega(x) = \{x\}\}$, c'est l'ensemble des éléments de X dont l'orbite est réduit à un point.

Proposition 22. Si G est un p -groupe qui opère sur X fini, alors $\text{Card}(X^G) = \text{Card}(X)[p]$.

1.3 Sous-groupes d'un groupe fini

Théorème 23. (Cayley) G se plonge dans S_n via une action de groupes.

Définition 24. On définit le centre de G comme $Z(G) = \{g \in G, \forall x \in G, gx = xg\}$.

Proposition 25. Le centre de G est distingué dans G .

Proposition 26. Le centre d'un p -groupe n'est pas réduit à $\{1\}$.

Définition 27. On suppose que $n = p^\alpha m$ où p est premier ne divisant pas m et $\alpha \in \mathbb{N}^*$. On appelle p Sylow de G un sous-groupe de G de cardinal p^α .

Développement 1

Exemple 28. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ admet un p -Sylow. Le groupe des matrices triangulaires supérieures avec des 1 dans la diagonale en est un.

Théorème 29. (Sylow) Soit G un groupe fini de cardinal n et p un diviseur premier de n . On note $n = p^\alpha m$ avec $p \nmid m$.

- G contient au moins un p -Sylow.
- les p -Sylow sont tous conjugués. Si on note n_p le nombre de p -Sylow de G , on a $n_p \mid n$.
- $n_p \equiv 1[p]$. En particulier, $n_p \mid m$.

Corollaire 30. Soit S un p -Sylow de G . Alors G admet un unique p Sylow ssi S est distingué dans G .

Application 31. • Tout groupe d'ordre 35 est cyclique.

- Les groupes d'ordre 48 ne sont pas simples.

Définition 32. Pour $x, y \in G$ on définit le commutateur de x et y par $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$.

On appelle sous-groupe dérivé de G le sous-groupe de G engendré par les commutateurs de G .

Proposition 33. $D(G)$ est distingué dans G .

Exemple 34. 2 Groupes abéliens finis

2.1 Généralités

Définition 35. On dit que G est abélien si tous les éléments de G commutent.

Proposition 36. G est abélien ssi $Z(G) = G$ ssi $D(G) = \{1\}$.

Proposition 37. $G/D(G)$ est le plus grand quotient abélien de G .

Proposition 38. Si G est commutatif, $g_1, \dots, g_r \in G$ deux à deux distincts d'ordres respectifs $m_1, \dots, m_r$ alors il existe dans G un élément g d'ordre $\text{ppcm}(g_1, \dots, g_r)$

Définition 39. On appelle exposant de G la quantité $\text{ppcm}\{\text{ord}(g), g \in G\}$. On le note $\exp(G)$.

Proposition 40. Si G est commutatif alors il existe $g \in G$ d'ordre $\exp(G)$.

Proposition 41. Si G est commutatif alors n et $\exp(G)$ ont les mêmes facteurs premiers.

Théorème 42. (structure des groupes abéliens finis, admis) Il existe un unique entier $N > 0$ et un unique N -uplet $(d_1, \dots, d_N)$ d'entiers positifs non nuls tels que pour tout $i \in \llbracket 1, N-1 \rrbracket$, $d_i | d_{i+1}$ et $G \sim \prod_{i=1}^N \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$.

Exemple 43. $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \sim \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$.

Remarque 44. G est d'exposant d_N et d'ordre $\prod_{i=1}^N d_i$.

2.2 Groupes cycliques

Définition 45. On dit que G est cyclique si G est fini et s'il existe $x \in G$ tel que $G = \langle x \rangle$.

Exemple 46. Un groupe de cardinal premier est cyclique. Pour $n \geq 3$ S_n , S_n n'est pas cyclique.

Proposition 47. Soient H, K deux groupes cycliques d'ordres respectifs m et n . Alors $H \times K$ est cyclique ssi $m \wedge n = 1$.

Exemple 48. • $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ n'est pas cyclique.

- $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \sim \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est cyclique.

Proposition 49. G est cyclique ssi il est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ ssi il est isomorphe à $\mathbb{U}_n$.

Proposition 50. $\bar{k}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ssi $n \wedge k = 1$.

Proposition 51. Si $n \geq 2$ est premier avec $\varphi(n)$ alors tout groupe commutatif d'ordre n est cyclique.

Proposition 52. G est cyclique ssi pour tout diviseur d de n , il existe un unique sous-groupe d'ordre d de G .

Exemple 53. Tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif $\mathbb{K}^*$ d'un corps commutatif $\mathbb{K}$ est cyclique.

Théorème 54. (Euler) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall a \in \mathbb{N}^*$ tel que $a \wedge n = 1$ alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1[n]$.

Développement 2

Proposition 55. Soit p un nombre premier impair et $\alpha \geq 2$. Alors $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ est cyclique.

Proposition 56. Si $G/Z(G)$ est monogène alors G est abélien.

Application 57. Tout groupe d'ordre p^2 est abélien.

3 Etude d'un groupe fini non abélien : S_n

Proposition 58. Toute permutation peut s'écrire comme un produit de cycles à supports disjoints, de manière unique à l'ordre près.

Proposition 59. • Les transpositions engendrent S_n .

- La famille $\{(1 \ j), j \in \llbracket 2, n \rrbracket\}$ engendre S_n .
- La famille $\{(1 \ 2), (1 \ 2 \ \dots \ n)\}$ engendre S_n .

Proposition 60. • On a, pour $\sigma \in S_n$ et $(a_1 \ \dots \ a_p)$ un p -cycle : $\sigma \circ (a_1 \ \dots \ a_p) \circ \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \ \dots \ \sigma(a_p))$.

- La classe de conjugaison de $\sigma \in S_n$ est l'ensemble des permutations dont la décomposition en cycles à supports disjoints comporte pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ autant de cycles de support de cardinal k que celle de σ .

Proposition 61. Pour $n \geq 3$, $Z(S_n) = \{id_n\}$

Définition 62. On appelle groupe alterné de degré n le noyau de la signature $\epsilon : S_n \rightarrow \{-1, 1\}$, il est noté A_n .

Proposition 63. A_n est d'ordre $n!/2$ et est distingué dans S_n .

Proposition 64. A_n est engendré par les 3-cycles.

Théorème 65. Pour $n \geq 5$, A_n est simple.

Exemple 66. A_4 n'est pas simple car le groupe V_4 des doubles transpositions est distingué dans A_4 .

Corollaire 67. Pour $n \geq 5$, les sous-groupes distingués de S_n sont S_n, A_n et $\{id_n\}$.

4 Annexes

dessin de U_n .

Ordres	Groupes abéliens	Groupes non abéliens
1	$\{1\}$	
2	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	
3	$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$	
4	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$	
5	$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$	
6	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	S_3
7	$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$	
8	$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$	$\mathbb{H}_8, D_4$
9	$\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$	

Table 1 – Classification des groupes d'ordres inférieurs 9